

Perbedaan Antara Frontend dan Backend dalam Pengembangan Aplikasi

Frontend dan backend adalah dua aspek penting dari aplikasi apa pun. Frontend adalah apa yang pengguna Anda lihat dan termasuk elemen visual, seperti tombol, kotak centang, grafik, dan pesan teks. Hal ini memungkinkan pengguna Anda untuk berinteraksi dengan aplikasi Anda. Backend adalah data dan infrastruktur yang membuat aplikasi Anda berfungsi. Backend menyimpan dan memproses data aplikasi untuk pengguna Anda.

Bagaimana cara kerja frontend aplikasi?

Secara teknis, halaman atau layar yang dilihat pengguna Anda dengan beberapa komponen UI disebut model objek dokumen (DOM). Tiga bahasa komputer utama memengaruhi cara pengguna Anda berinteraksi dengan frontend Anda:

1. HTML mengatur struktur frontend dan elemen DOM yang berbeda
2. Cascading Style Sheets (CSS) mengatur gaya aplikasi web, termasuk tata letak, font, warna, dan gaya visual
3. JavaScript menambahkan lapisan fungsi dinamis dengan memanipulasi DOM

JavaScript dapat memicu perubahan pada halaman dan menampilkan informasi baru. Frontend meneruskan permintaan yang lebih kompleks ke backend.

Bagaimana cara kerja backend aplikasi?

Terkadang disebut sisi server, backend aplikasi anda mengelola fungsionalitas aplikasi web anda secara keseluruhan. Saat pengguna anda berinteraksi dengan frontend, interaksi mengirimkan permintaan ke backend dalam format HTTP. Backend memproses permintaan dan mengembalikan respons. Saat backend anda memproses permintaan, biasanya backend berinteraksi dengan berikut:

- Server basis data untuk mengambil atau mengubah data yang relevan
- Layanan mikro yang melakukan subset tugas yang diminta pengguna Anda
- API pihak ketiga untuk mengumpulkan informasi tambahan atau menjalankan fungsi tambahan

Backend menggunakan beberapa protokol komunikasi dan teknologi untuk menyelesaikan permintaan. Selain itu, backend menangani ribuan permintaan berbeda secara bersamaan. Backend menggabungkan teknik konkurensi dan paralelisme, seperti mendistribusikan permintaan di banyak server, caching, dan duplikasi data.

Perbedaan utama: frontend vs. backend

Frontend berfokus pada aspek-aspek yang dapat dilihat pengguna Anda. Sebaliknya, backend adalah segala sesuatu yang membuat aplikasi Anda berfungsi. Selanjutnya, kita membahas perbedaan utama lainnya antara frontend dan backend dari segi beberapa aspek.

1. Tujuan pengembangan

Developer frontend bertujuan untuk mengembangkan pengalaman pengguna yang positif, mengoptimalkan aksesibilitas dan performa aplikasi, dan membuat desain responsif. Tujuan pengembangan utama mereka adalah untuk memastikan bahwa frontend mudah berinteraksi, dirancang dengan baik, dan sepenuhnya responsif pada platform dan perangkat yang berbeda.

Developer backend membangun lalu mempertahankan operasi sisi server aplikasi. Tujuan pengembangan utama mereka adalah membuat arsitektur yang andal yang melakukan fungsi aplikasi secara akurat dan efisien. Developer bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna sekaligus memenuhi semua pertimbangan keamanan dan biaya.

2. Teknologi

Pengembangan frontend menggunakan bahasa pemrograman seperti JavaScript, CSS, dan HTML. Pengembangan perangkat lunak frontend juga menggunakan kerangka kerja frontend untuk mempercepat efisiensi produksi. Pengembangan backend menggunakan bahasa pemrograman, seperti Ruby, Java, dan Python untuk menulis logika sisi server. Developer backend juga menggunakan basis data, teknologi penyimpanan, dan teknologi API sehingga aplikasi dan sistem dapat berkomunikasi satu sama lain.

3. Konkurensi

Konkurensi adalah kemampuan aplikasi untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan. Di frontend, setiap pengguna memiliki salinan aplikasi mereka sendiri di peramban atau aplikasi seluler mereka. Artinya, tidak ada masalah konkurensi dengan pengembangan frontend. Di sisi lain, backend mungkin harus menangani ribuan permintaan secara bersamaan. Developer backend menggunakan beberapa strategi:

- Multi-threading untuk mengelola pemrosesan tugas CPU
- Pemrograman asinkron, seperti callback dan promise
- Pemrograman berbasis peristiwa tempat backend mendengarkan beberapa peristiwa dan menjalankan handler peristiwa yang sesuai secara bersamaan
- Teknik penguncian dan sinkronisasi sehingga banyak pengguna dapat mengakses sumber daya yang sama secara bersamaan tanpa inkonsistensi

4. Caching

Caching menyimpan sementara salinan file aplikasi sehingga membuatnya lebih mudah untuk diambil kembali saat diperlukan. Anda dapat menggunakan caching untuk meningkatkan waktu muat dan performa aplikasi. Di frontend, peramban atau aplikasi klien menyimpan data, seperti gambar header saat pertama kali pengguna mengaksesnya. Frontend memuat file cache untuk meningkatkan performa saat kali berikutnya mereka mengakses konten yang sama.

Pengembangan backend menggunakan caching untuk mengurangi beban pada server aplikasi. Apa yang Anda simpan di cache backend tergantung pada aplikasi Anda sendiri. Konten yang di-cache mencakup halaman statis, hasil kueri basis data, respons API, data sesi, gambar, dan video.

5. Keamanan

Strategi keamanan pengembangan frontend yang umum mencakup validasi input, pengaturan penonaktifan yang memungkinkan pengguna memasukkan kode di kotak teks, dan alur kerja autentikasi multifaktor. Pengguna anda bertanggung jawab atas beberapa aspek keamanan frontend, seperti menjaga kata sandi atau perangkat mereka tetap aman. Keamanan backend berfokus pada keamanan data dalam penyimpanan dan saat bergerak. Keamanan backend mengelola semua aspek autentikasi, kontrol akses, dan keamanan sesi. Keamanan backend mencakup semua layanan backend, termasuk basis data yang terhubung, API, dan bahasa pemrograman sisi server. Praktik keamanan backend inti mencakup pengodean yang aman, enkripsi data sensitif sebelum dan sesudah transmisi, serta sistem otorisasi dan autentikasi yang aman.

DEFINISI PEMROGRAMAN WEB

Pemrograman web adalah proses pengembangan aplikasi atau website yang diakses melalui internet atau intranet. Proses ini melibatkan berbagai tugas. Tugas tersebut antara lain penulisan kode, desain halaman web, pengelolaan database, dan penanganan aspek teknis server web. Tujuan dari pemrograman web adalah menciptakan aplikasi yang interaktif dan fungsional sesuai kebutuhan pengguna atau bisnis.

Apa Saja yang Dipelajari dalam Pemrograman Web?

1. HTML dan CSS

HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat dan menyusun konten pada web. HTML digunakan untuk mendefinisikan struktur halaman web, termasuk teks, gambar, dan elemen multimedia lainnya.

Sementara itu, CSS adalah bahasa stylesheet untuk mengatur tampilan dan formatting halaman web yang ditulis dalam HTML. CSS memungkinkan pengembang untuk mengontrol layout, warna, font, dan bahkan animasi dalam desain web. Dengan CSS, pengembang dapat membuat halaman web yang estetik dan responsif.

2. JavaScript dan Frameworks

JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. Dengan JavaScript, pengembang dapat menambahkan efek, mengelola form, memuat konten secara dinamis, dan interaksi pengguna lainnya. Sementara itu, Frameworks dan Libraries JavaScript menyediakan kumpulan pre-written JavaScript code. Hal ini mempermudah pembuatan aplikasi web yang kompleks dan interaktif. Contoh Frameworks dan Libraries JavaScript adalah React, Angular, dan Vue.js. Frameworks tersebut menawarkan struktur dan pola desain yang dapat diikuti. Sementara libraries menyediakan fungsi spesifik untuk tugas-tugas seperti manipulasi DOM atau permintaan HTTP asinkron.

3. Backend Development

Pengembangan backend melibatkan semua proses yang terjadi di server. Ini termasuk pengelolaan database, autentikasi pengguna, dan logika aplikasi. Hal tersebut dilakukan menggunakan berbagai bahasa pemrograman seperti Python, Ruby, PHP, Node.js, dan Java. Pengembang backend bertugas untuk mengembangkan API yang memungkinkan aplikasi frontend berkomunikasi dengan server dan database.

4. Version Control

Ini merupakan sistem yang merekam perubahan pada file atau set file dari waktu ke waktu. Dengan ini, kamu bisa kembali ke versi tertentu kapan saja. Git adalah sistem kontrol versi yang paling banyak digunakan.

5. Responsive Design

Ini merupakan pendekatan dalam web design yang bertujuan membuat halaman web berfungsi dengan baik di berbagai perangkat dan ukuran layar. Penggunaan CSS media queries, flexible grid layouts, dan gambar responsif dilibatkan dalam proses pembuatannya.

6. Testing dan Debugging

Testing adalah proses memverifikasi bahwa kode bekerja seperti yang diharapkan dan memenuhi semua persyaratan. Sementara itu, debugging adalah proses mengidentifikasi dan memperbaiki bugs atau kesalahan dalam kode. Tools dan teknik debugging digunakan untuk menemukan root cause dari masalah dan memperbaikinya.

7. Web Security

Konsep ini merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi aplikasi web dari serangan yang bisa membahayakan pengguna atau mengompromikan data. Ini termasuk penerapan protokol HTTPS, sanitasi input untuk mencegah SQL injection dan cross-site scripting (XSS), serta strategi autentikasi dan otorisasi yang aman.

8. DevOps dan Deployment

DevOps adalah praktik yang mengintegrasikan pengembangan (Dev) dan operasi (Ops). Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengembangan dan deployment aplikasi. Sementara itu, deployment adalah proses mempublikasikan aplikasi web ke server sehingga dapat diakses oleh pengguna melalui internet.

Jenis-Jenis Pemrograman Web

1. Pemrograman Front-End

Jenis ini berkaitan dengan pengembangan antarmuka pengguna (UI) yang interaktif dan responsif. Umumnya, kategori ini menggunakan teknologi seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu, Framework dan libraries JavaScript seperti React, Angular, dan Vue.js juga sering digunakan untuk mempercepat pengembangan.

2. Pemrograman Back-End

Ini merupakan pemrograman yang berfokus pada server, aplikasi, dan database. Umumnya, pekerjaannya melibatkan penanganan logika aplikasi, autentikasi pengguna, manipulasi database, dan pengelolaan server. Bahasa pemrograman yang sering digunakan adalah Python, Ruby, Java, PHP, dan Node.js. Sementara itu, database yang digunakan termasuk SQL (seperti MySQL, PostgreSQL) dan NoSQL (seperti MongoDB).

3. Pemrograman Full Stack

Jenis ini menggabungkan kedua aspek front-end dan back-end dalam pengembangan web. Umumnya, pengembang full stack memiliki kemampuan untuk menangani semua aspek pengembangan web, dari antarmuka pengguna hingga database.

Apa Saja Bahasa Pemrograman Web?

1. JavaScript
2. Python
3. PHP
4. Java
5. Ruby